HHENRI © 2025

| Tous droits réservés

Procédure Installation machine virtuelle Hyper–V

Sommaire

1. Introduction
2. Pourquoi mettre en place Hyper-V
3. Installation machine virtuelle Hyper – v
4. Configuration initiale de l’adresse IP (IP, sous-réseau, passerelle et DNS).
5. Installation et utilisation de PuTTY pour la connexion à un serveur Linux.
6. Création et gestion des clés SSH :
    a. Génération des clés SSH avec PuTTY.
    b. Ajout de la clé publique au serveur pour sécuriser les connexions.

1. Introduction

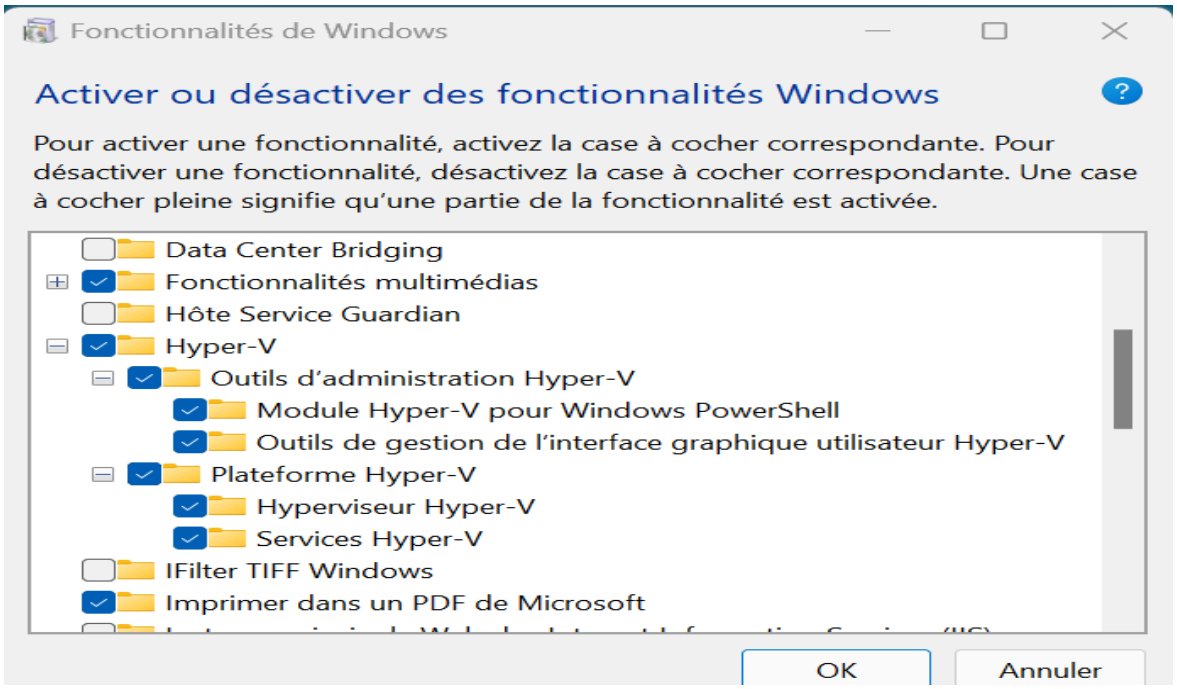
- **Qu’est-ce que Hyper-V ?**
  - Nom donné à l'hyperviseur de Microsoft et porté sur la plateforme Windows Server.
  - C’est un outil de virtualisation de serveurs basé sur un concept de virtualisation complète et un hyperviseur de type 1.
- **Dans quel but ?**
  - Permettre à un serveur physique de devenir Hyperviseur et ainsi gérer et héberger des machines virtuelles.
  - Ressources mutualisées pour différentes VMs
  - Intérêt économique
  - Réduirez la dégradation de ta production

2. Pourquoi mettre en place Hyper-V

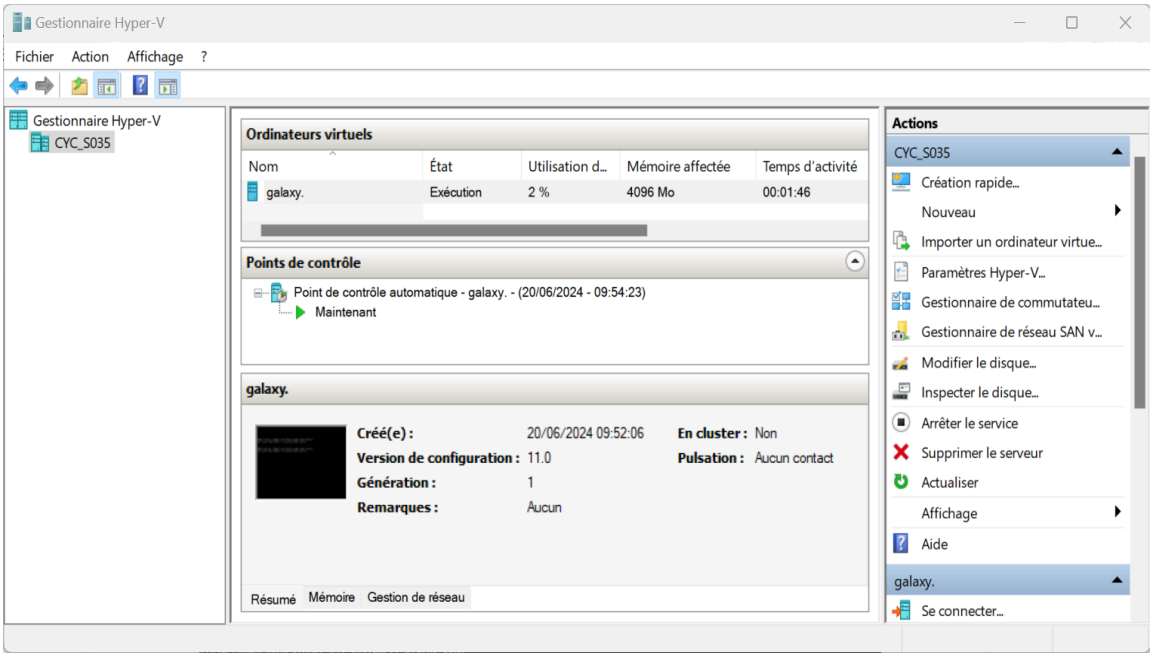
- **Migration en direct** Activation du mouvement des machines (VM) sans interruption ni temps d'arrêt
- **Volumes partagés de cluster** Utilisation hautement évolutive et flexible de stockage partagé (SAN) pour les machines virtuelles
- **Compatibilité du processeur** Augmenter la flexibilité pour les migrations en direct entre les hôtes avec différentes architectures CPU
- **Stockage à chaud Ajouter** Flexibly ajouter ou supprimer stockage et de machines virtuelles
- **Performance du réseau virtuel améliorée** Soutien de trames Jumbo et Virtual Machine Queue (VMQ)
- **Mémoire dynamique:** Une utilisation plus efficace de la mémoire tout en conservant un rendement constant de la charge de travail et de l'évolutivité.
- **Sécurité mutualisée**

3. Création d’une machine virtuelle avec le Gestionnaire Hyper-V

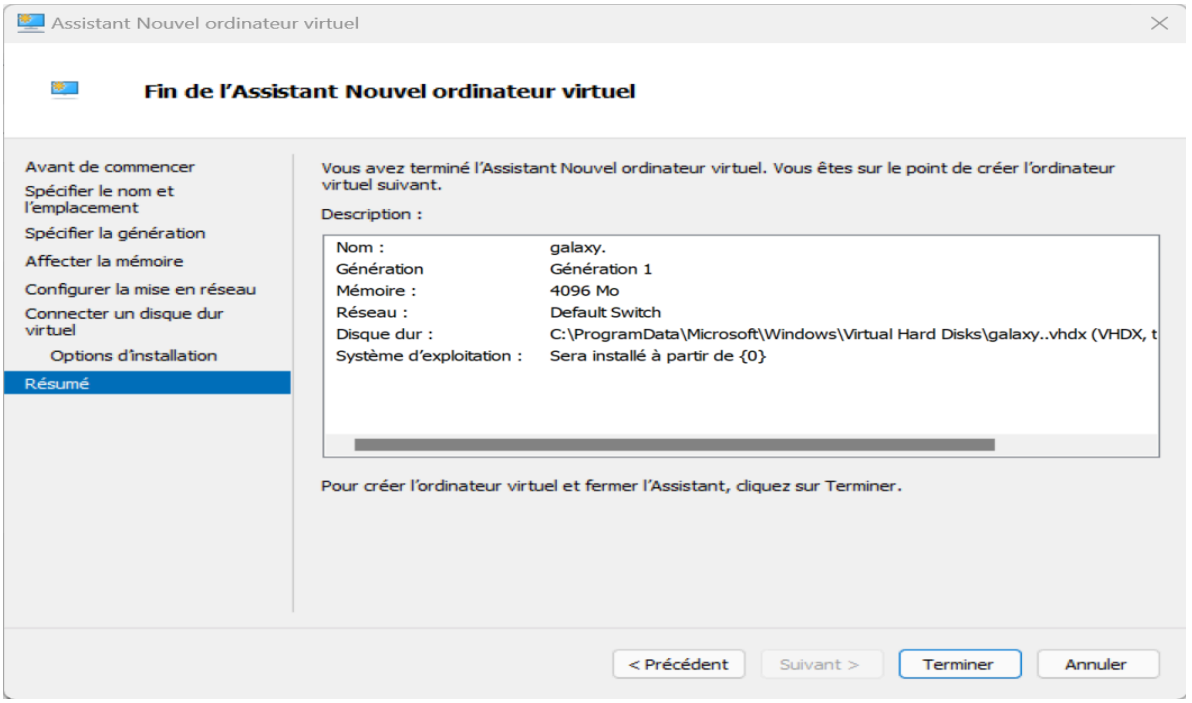
- Sur la touche Windows tapez panneau de configuration “**Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**” j'ai sélectionné, la console de gestion ainsi que le module PowerShell ensuite Cliquez sur “**OK**”.



- Ici on peut voir que ma machine virtuelle Hyper-V est désormais installée sur mon PC Physique. Ensuite cliquez sur “**Nouveau**” > “**Ordinateur virtuel**”.

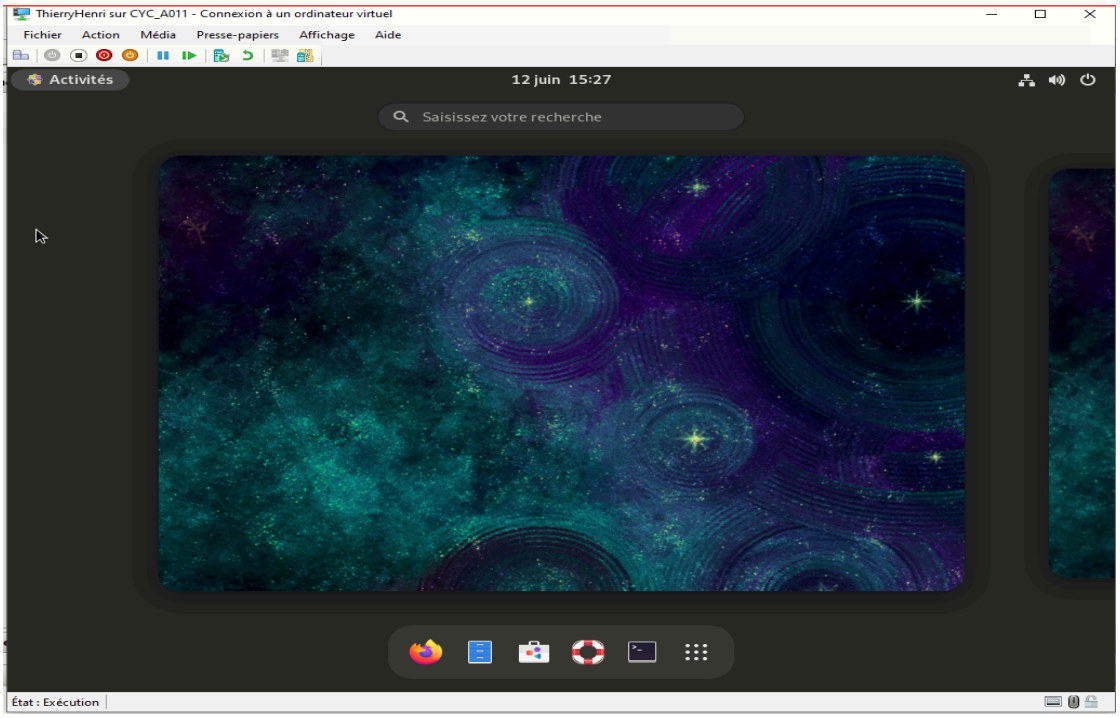


- Puis configurez certaines options d’installation du système d'exploitation, puis Cliquez sur “**Terminer**” pour terminer la création de la machine virtuelle.

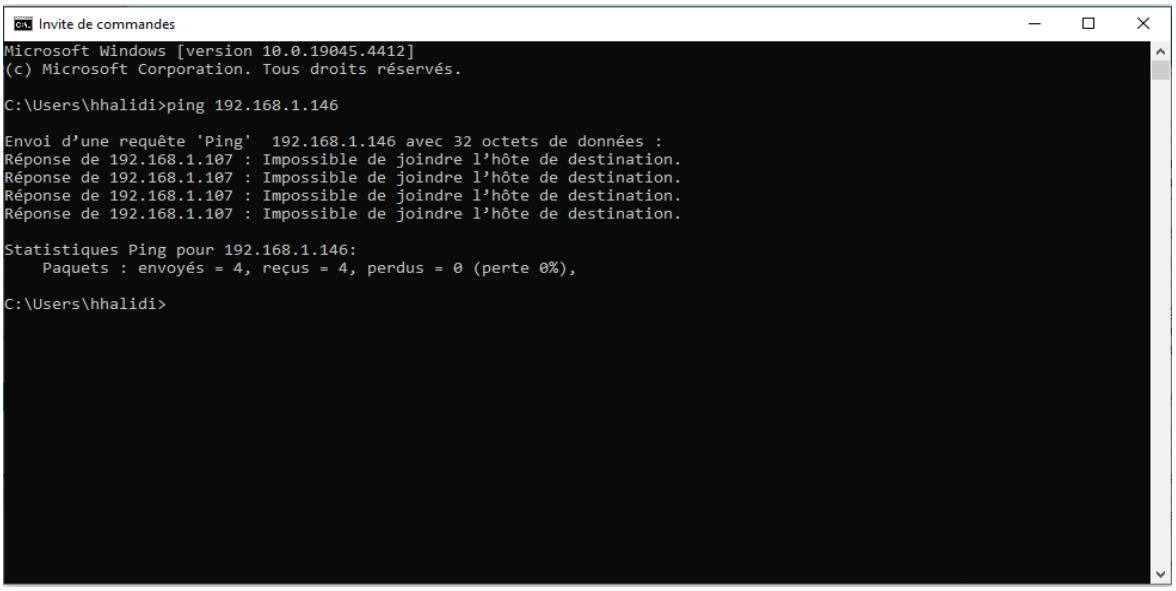


4. Configuration de l’adresse IP

- Visiblement on peut voir que ma nouvelle machine virtuelle est effectivement installée.

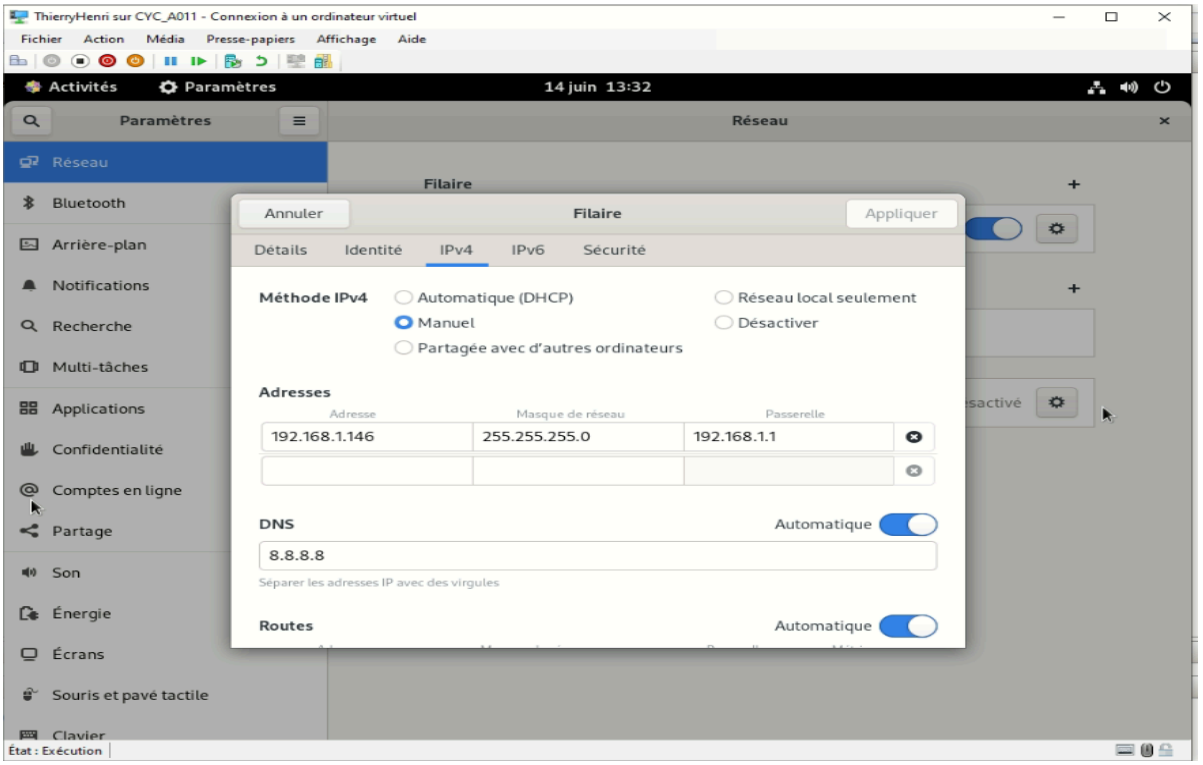


- J’ai ensuite choisi une adresse IP **192.168.1.146** pour ma machine virtuelle. Puis sur le terminal du mon PC Physique j’ai vérifié l’adresse IP que j’ai choisie en utilisant la Commande “**ping 192.168.1.146**” pour voir si l’adresse IP n’est pas utilisée par un utilisateur ou autre.
- Visiblement, on peut voir que l’IP n’est pas utilisée.



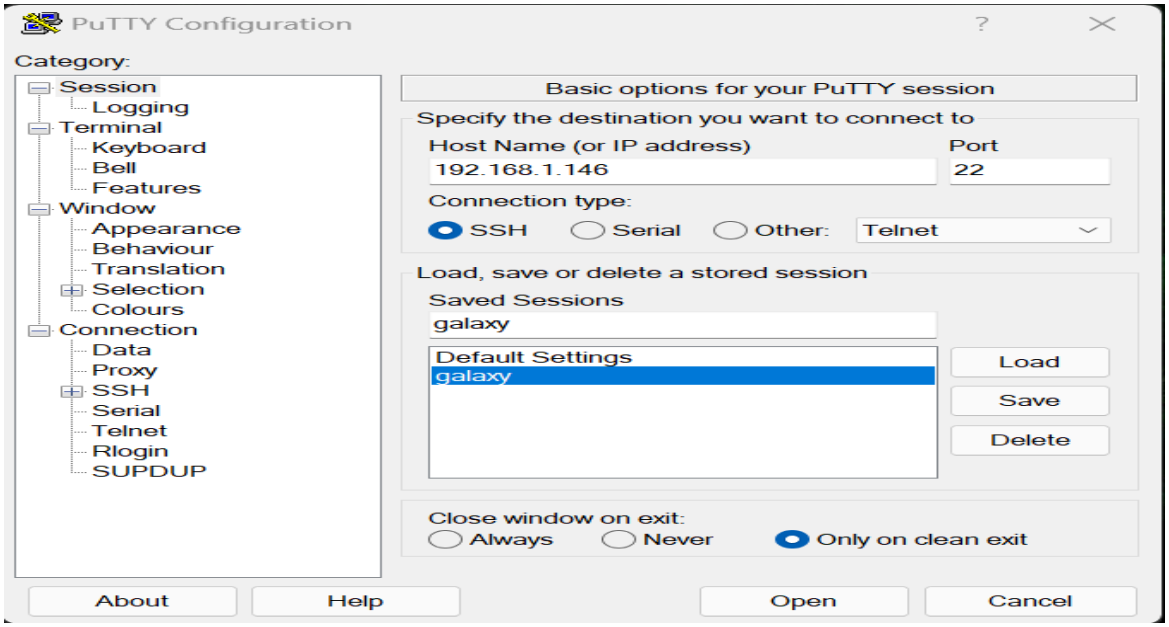
5. Configuration de l’IP, sous-réseau, passerelle et DNS

- J'ai donc configuré l’adresse IP sur ma machine virtuelle dans le paramètre réseau, ensuite son Sous-Réseau, sa Passerelle et son DNS pour avoir une connexion internet.
-



6. Installation de PuTTY et connexion au serveur Linux

- Puis j'ai téléchargé et installé Putty pour établir une connexion SSH sur le serveur Linux depuis un client Windows avec le logiciel "**Putty**". Ensuite entrent l'adresse IP du serveur distant (192.168.1.146) et le nom de ma machine virtuelle (Galaxy), puis Cliquez sur "Save" puis sur "**Open**".



- On arrive sur un Shell, pour vous authentifier avec les identifiants de mon serveur Linux ! hhalidi mdp hhalidi et oui ici on peut voir que je suis connecté en SSH sur mon serveur Linux à distance.

```
login as: hhalidi
Authenticating with public key "rsa-key-20240619"
Passphrase for key "rsa-key-20240619":
Web console: https://galaxy:9090/ or https://192.168.1.146:9090/

Last login: Thu Jun 20 15:04:22 2024 from 192.168.1.102
[hhalidi@galaxy ~]$
```

- Ensuite utilisez la commande “**sudo su**” pour me connecter en tant que “**root**”.

```
[hhalidi@galaxy ~]$ sudo su
[sudo] Mot de passe de hhalidi :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de hhalidi :
[root@galaxy hhalidi]#
```

7. Création et configuration des clés SSH

- Installée OpenSSH sous CentOS avec la commande “**yum install openssh-server**”.

```
login as: hhalidi
Authenticating with public key "rsa-key-20240619"
Passphrase for key "rsa-key-20240619":
Web console: https://galaxy:9090/ or https://192.168.1.146:9090/

Last login: Mon Jun 24 09:15:22 2024 from 192.168.1.102
[hhalidi@galaxy ~]$ sudo su
[sudo] Mot de passe de hhalidi :
[root@galaxy hhalidi]# yum install openssh-server
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 1:22:01 l
e lun. 24 juin 2024 07:56:22.
Le paquet openssh-server-8.7p1-41.el9.x86_64 est déjà installé.
Dépendances résolues.
Rien à faire.
Terminé !
[root@galaxy hhalidi]#
```

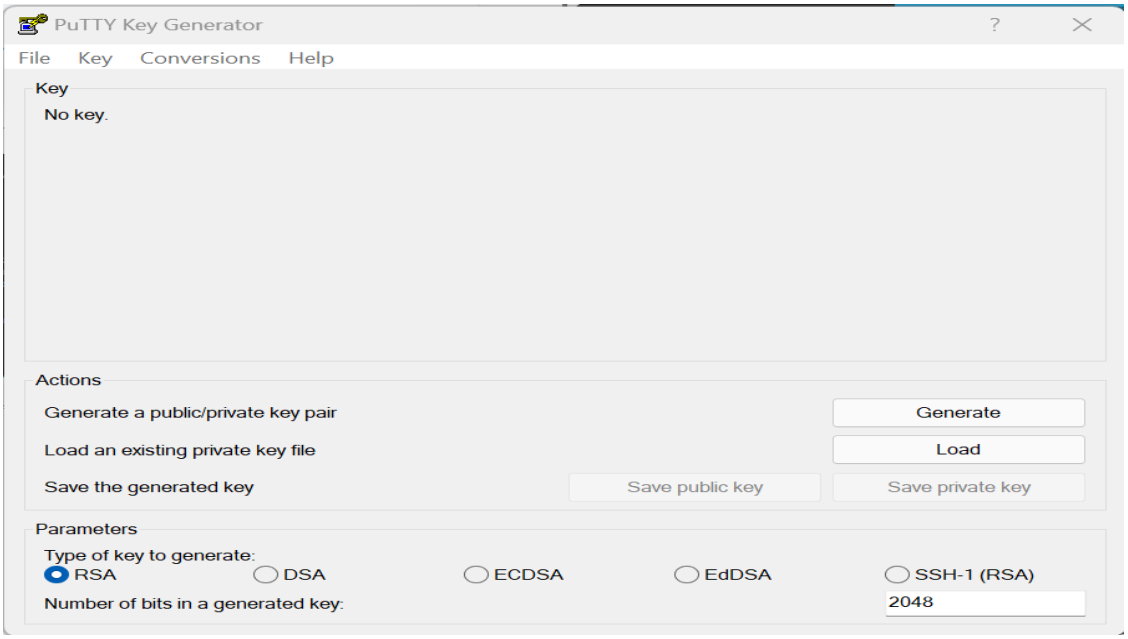
- Ici on peut donc voir avec la commande "**systemctl status sshd**" que le serveur est effectivement déjà en route.

```
[thierryhenri@localhost ~]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-06-12 13:44:20 +04; 2h 47min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 858 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 23024)
     Memory: 2.3M
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─858 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

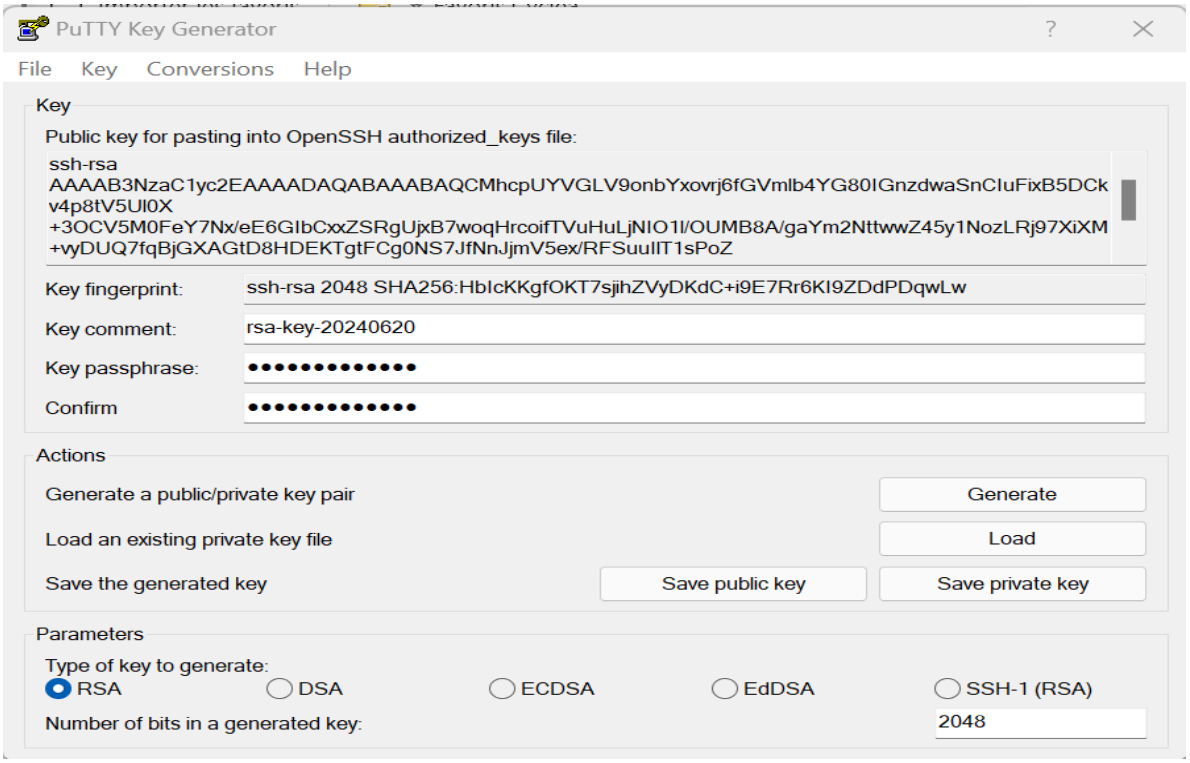
8. Installation de PuTTYGen

- Ensuite télécharger PuttyGen Cliquez sur “**Generate**”

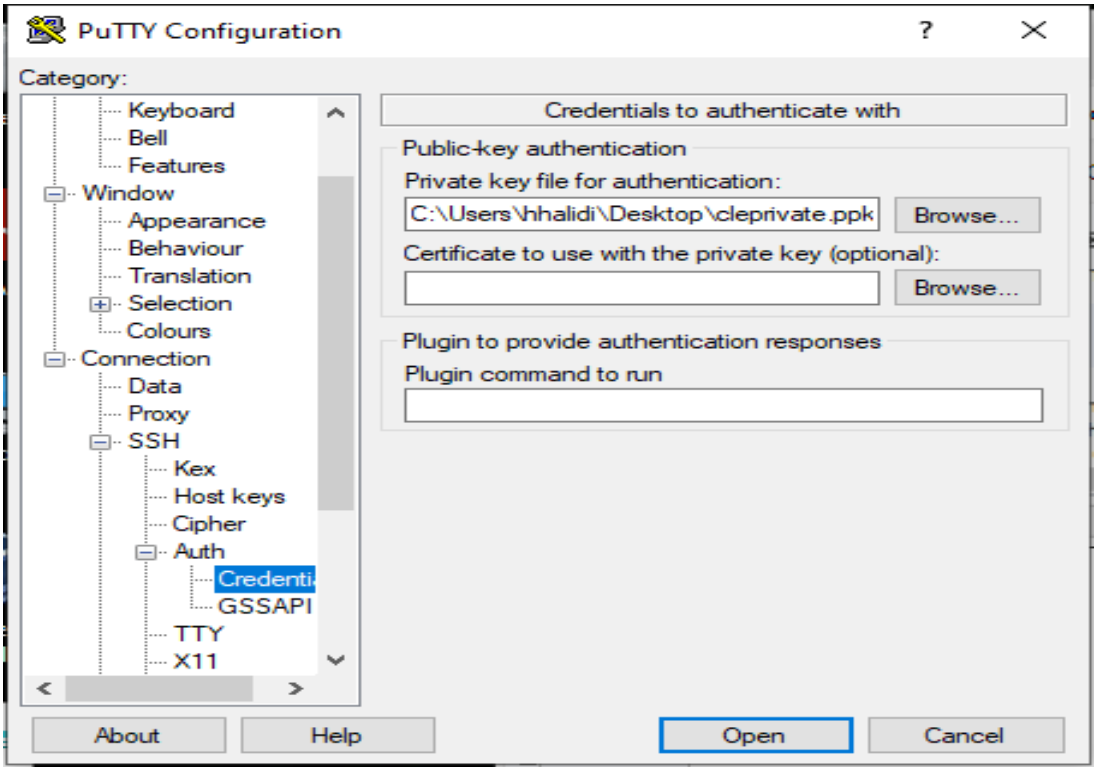
- PuTTY permet de générer facilement un jeu de clés qui nous permettra de nous authentifier sur le serveur en les utilisant.



- On voit donc bien notre clé générée. Avant de l'enregistrer, j'ai donné un mot de passe de sécurité lors de la création de la clé. Ensuite cliquer sur "**Save private key**" et Save public key pour enregistrer la clé public et privé dans un dossier, ensuite copier la clé Public.



- Ensuite je me suis redirigé sur Putty dans la partie “**Connexion**” > “**SSH**” > “**Auth**” puis Cliquez sur “**Browse**” pour aller sélectionner la clé privée dans le dossier.

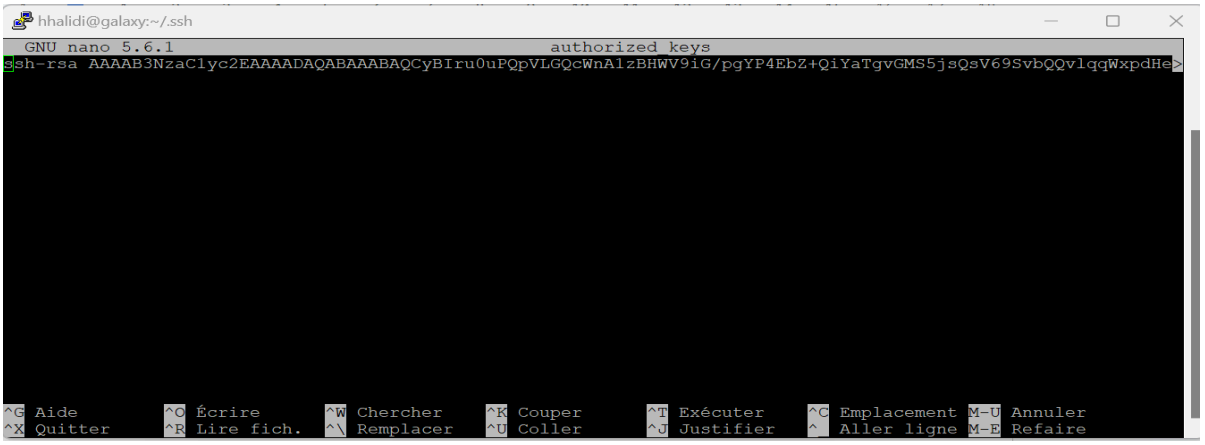

PuTTY Configuration
Category:
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
SSH
Kex
Host keys
Cipher
Auth
Credenti
GSSAPI
TTY
X11
Credentials to authenticate with
Public-key authentication
Private key file for authentication:
C:\Users\hhalidi\Desktop\cleprivate.ppk
Browse...
Certificate to use with the private key (optional):
Browse...
Plugin to provide authentication responses
Plugin command to run
About
Help
Open
Cancel

- Ensuite avec la commande “**mkdir’** j'ai créer le dossier .ssh dans mon dossier /home/hhalidi
- Avec la commande “ls -all” on peut voir que le .ssh est bien créer

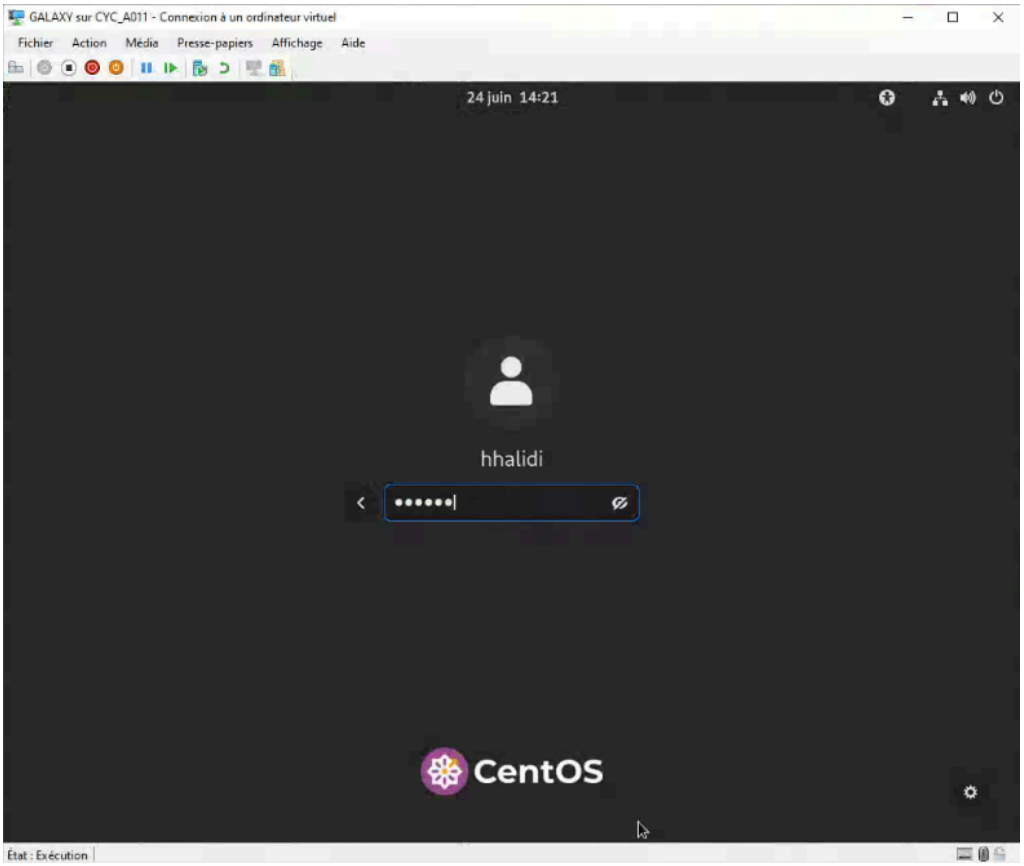
```
[hhalidi@localhost ~]$ mkdir /home/hhalidi/.ssh
mkdir: impossible de créer le répertoire « /home/hhalidi/.ssh »: Le fichier existe
[hhalidi@localhost ~]$ ls
root
[hhalidi@localhost ~]$ ls -all
total 16
drwx------. 6 hhalidi hhalidi 137 18 juin  11:03 .
drwxr-xr-x. 4 root    root     38 14 juin  15:54 ..
-rw-------. 1 hhalidi hhalidi 542 18 juin  11:25 .bash_history
-rw-r--r--. 1 hhalidi hhalidi  18 15 févr. 19:31 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 hhalidi hhalidi 141 15 févr. 19:31 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 hhalidi hhalidi 492 15 févr. 19:31 .bashrc
drwx------. 2 hhalidi hhalidi   6 18 juin  09:22 .cache
drwxr-xr-x. 4 hhalidi hhalidi  39 14 juin  15:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 hhalidi hhalidi   6 18 juin  11:03 root
drwxr-xr-x. 2 hhalidi hhalidi  29 18 juin  11:12 .ssh
[hhalidi@localhost ~]$ cd /home/hhalidi/.ssh
[hhalidi@localhost .ssh]$
```

7. Ajout de la clé publique au serveur

- Avec la commande “**nano**” pour copier ma clé Public dans le fichier authorized_keys.



- Après avoir copié la clé public, redémarrer avec la commande “**reboot**” pour qu’il prenne en compte les changements.



Fin de la création de la machine virtuelle.